

Bd. 18 - Rationale Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Konstruktion der rationalen Zahlen	3
2.1	Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata	3
2.2	Bruchpaare	5
2.3	Quotient und Bruchklassen	6
2.4	Einbettung der ganzen Zahlen	7
3	Arithmetik der rationalen Zahlen	10
3.1	Negation	10
3.2	Addition	11
3.3	Multiplikation	12
3.4	Grundlegende Rechengesetze	13
3.5	Kehrwert und Division	15
4	Ordnung der rationalen Zahlen	18
4.1	Quotientenordnung	18
4.2	Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik	20
4.3	Dichte und archimedische Eigenschaft	21
5	Axiomatische Zusammenfassung	23

Kapitel 1

Einleitung

Die rationalen Zahlen entstehen aus ganzzahligen Zählern und positiven ganzzahligen Nennern. Ein Paar (a, b) wird als formaler Bruch a/b gelesen. Verschiedene Bruchpaare beschreiben dieselbe Zahl; daher werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzprodukte übereinstimmen. Die Äquivalenz- und Quotiententheorie aus Band 11 sowie die ganzen Zahlen aus Band 17 liefern die dafür benötigten Grundlagen.

Wie bei der Konstruktion der ganzen Zahlen wird jede Operation erst nach dem Nachweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt. Positive Nenner vermeiden ein zusätzliches Vorzeichen im Nenner und liefern zugleich eine einfache Quotientenordnung. Abschließend werden die gewonnenen Gesetze als archimedisch geordnete Körperstruktur zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine metasprachliche Bündelung der zuvor einzeln bewiesenen Aussagen; sie setzt keinen bereits eingeführten abstrakten Körperbegriff voraus.

Kapitel 2

Konstruktion der rationalen Zahlen

2.1 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

Definition 18.2.1.1 (Positive ganze Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$
Relationsoperatoren: $<$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} := \{b \in \mathbb{Z} \mid 0_{\mathbb{Z}} < b\}$$

Theorem 18.2.1.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}_{>0}$$

Beweisskizze. Nach Def. 17.2.3.3 ist $1_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$. Die strikte Positivität folgt aus der Nachfolgerorientierung der Ganzzahlordnung und der Verträglichkeit der natürlichen Einbettung mit dem Nachfolger.

Theorem 18.2.1.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0_{\mathbb{Z}}$$

Beweisskizze. Aus $0_{\mathbb{Z}} < b$ und $b = 0_{\mathbb{Z}}$ entstünde unmittelbar $0_{\mathbb{Z}} < 0_{\mathbb{Z}}$, im Widerspruch zur Irreflexivität der strikten Ordnung.

Theorem 18.2.1.3 (Die Ganzzahleins ist kleinste positive ganze Zahl).

Mengen: b
Relationsoperatoren: $\leq$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash 1_{\mathbb{Z}} \leq b$$

Beweisskizze. Die Normalform Th. 17.3.2.3 stellt ein positives b als $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ dar. Wegen $b \neq 0_{\mathbb{Z}}$ ist $n \neq 0$, also ein Nachfolger. Die natürliche Ordnung und ihre in Band 17 konstruierte Ganzzahleinbettung liefern daher $1_{\mathbb{Z}} \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) = b$.

Theorem 18.2.1.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).

Mengen: b, d

$$b \in \mathbb{Z}_{>0}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

Theorem 18.2.1.5 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

Theorem 18.2.1.6 (Positive ganzzahlige Faktoren bewahren und reflektieren die Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Gemeinsame Beweisskizze. Nach der Ganzzahlnormalform Th. 17.3.2.3 wird jeder Faktor als eingebettete natürliche Zahl oder als deren Negatives dargestellt. Auf dem positiven Strahl folgen Produktpositivität und strikte Monotonie durch Induktion aus der rekursiven Multiplikation auf $\mathbb{N}$, der Distributivität und der strikten Monotonie der Addition. Die multiplikative Verträglichkeit und Injektivität der Einbettung übertragen diese Aussagen auf $\mathbb{Z}$. Die Kürzungsregel ist der Gleichheitsfall der reflektierten Ordnung.

2.2 Bruchpaare

Definition 18.2.2.1 (Träger der Bruchpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{>0}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Q}}$

$$D_{\mathbb{Q}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$$

Definition 18.2.2.2 (Äquivalenz von Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) := a \cdot d = c \cdot b$$

Theorem 18.2.2.1 (Charakterisierung der Bruchpaaräquivalenz).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a, c \in \mathbb{Z} & A \\ 2 \ 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\ 1,2 \ 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b & \text{Def. 18.2.2.2(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 18.2.2.2 (Reflexivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{Z} & A \\ 2 \ 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\ 3 \ a \cdot b = a \cdot b & = I \\ 1,2 \ 4 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) & \text{Th. 18.2.2.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 18.2.2.3 (Symmetrie auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	A
1,2,3	4	$a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	5	$c \cdot b = a \cdot d$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3	6	$(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.2.1(1, 2, 5)

Theorem 18.2.2.4 (Transitivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c, e \in \mathbb{Z}, b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$$

Beweisskizze. Aus $ad = cb$ und $cf = ed$ folgt nach Multiplikation mit f beziehungsweise b , Kommutativität und Assoziativität $d(af) = d(eb)$. Da $d > 0$ ist, liefert Th. 18.2.1.5 die Gleichheit $af = eb$, also $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$.

Theorem 18.2.2.5 (Die Bruchpaarrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$$

Beweisskizze. Jedes Element von $D_{\mathbb{Q}}$ besitzt eindeutig die Gestalt (a, b) mit $a \in \mathbb{Z}$ und $b \in \mathbb{Z}_{>0}$. Damit sind Reflexivität, Symmetrie und Transitivität genau die drei vorangehenden Sätze.

2.3 Quotient und Bruchklassen

Definition 18.2.3.1 (Menge der rationalen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} := D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$$

Definition 18.2.3.2 (Klasse eines Bruchpaares).

Mengen: $a, b, D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$$

Theorem 18.2.3.1 (Bruchklassen sind rationale Zahlen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

Beweisskizze. Das Paar (a, b) liegt in $D_{\mathbb{Q}}$. Mit Th. 18.2.2.5 liegt seine Äquivalenzklasse in der Quotientenmenge; anschließend werden Def. 18.2.3.2 und Def. 18.2.3.1 eingesetzt.

Theorem 18.2.3.2 (Gleichheit von Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

Beweisskizze. Für Äquivalenzrelationen sind zwei Klassen genau dann gleich, wenn ihre Repräsentanten äquivalent sind. Dies folgt aus Th. 11.4.1.7. Die Behauptung ergibt sich danach aus Th. 18.2.2.1.

Theorem 18.2.3.3 (Jede rationale Zahl besitzt ein Bruchpaar).

Mengen: $q, a, b, D_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$$

Beweisskizze. Nach der Repräsentanteneigenschaft einer Quotientenmenge besitzt q eine Darstellung als Klasse eines Elements von $D_{\mathbb{Q}}$. Das kartesische Produkt zerlegt dieses Element in einen ganzzahligen Zähler und einen positiven ganzzahligen Nenner.

2.4 Einbettung der ganzen Zahlen

Definition 18.2.4.1 (Ganzzahlige Einbettung).

Mengen: $\mathbb{Z}$

Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q},$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{Q}}(z) := [z, 1]_{\mathbb{Q}})$$

1	$1 \ z \in \mathbb{Z}$	A
2	$1_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}_{>0}$	$Th. \ 18.2.1.1$
1	$3 \ [z, 1_{\mathbb{Z}}]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$Th. \ 18.2.3.1(1, 2)$
4	$\forall z \in \mathbb{Z} ([z, 1_{\mathbb{Z}}]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

Theorem 18.2.4.1 (Typisierung der ganzzahligen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$1 \ \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \text{ Def. } 18.2.4.1$$

Theorem 18.2.4.2 (Injektivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

Beweisskizze. Aus $\iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w)$ folgt nach dem Klassenkriterium $z1_{\mathbb{Z}} = w1_{\mathbb{Z}}$, also $z = w$. Zusammen mit der Typisierung ist dies die Injektivitätsbedingung.

Definition 18.2.4.2 (Null der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: $0_{\mathbb{Q}}$

Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$0_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{Z}})$$

Definition 18.2.4.3 (Eins der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: $1_{\mathbb{Q}}$

Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$1_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}(1_{\mathbb{Z}})$$

Theorem 18.2.4.3 (Null- und Einsklasse).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0_{\mathbb{Q}} = [0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}]_{\mathbb{Q}}, \ 1_{\mathbb{Q}} = [1_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}]_{\mathbb{Q}}$$

Theorem 18.2.4.4 (Null und Eins sind rationale Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}, 1_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

Beweisskizze. Beide Aussagen folgen unmittelbar aus den beiden Definitionen, der Funktionsgleichung von $\iota_{\mathbb{Q}}$ und Th. 18.2.4.1.

Kapitel 3

Arithmetik der rationalen Zahlen

3.1 Negation

Theorem 18.3.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

Beweisskizze. Aus $ad = cb$ folgt durch Negation beider Seiten $(-a)d = (-c)b$. Das Klassenkriterium liefert die Behauptung.

Theorem 18.3.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Negation).

Mengen: q, u, a, b

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

Definition 18.3.1.1 (Negation rationaler Zahlen).

Mengen: q, u, a, b

Neue Symbole: $-q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \right)$$

Theorem 18.3.1.3 (Negation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$$

Theorem 18.3.1.4 (Abgeschlossenheit und doppelte Negation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}, -(-q) = q$$

Beweisskizze. Existenz folgt aus dem Repräsentantensatz, Eindeutigkeit aus der Repräsentantenunabhängigkeit. Auf einer Bruchklasse werden beide Aussagen zu $-(-a) = a$ in $\mathbb{Z}$.

3.2 Addition

Theorem 18.3.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Addition).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$\begin{aligned} a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} &= [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} &= [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}} \end{aligned}$$

Beweisskizze. Die Voraussetzungen sind $ab' = a'b$ und $cd' = c'd$. Nach Ausmultiplizieren der beiden Kreuzprodukte werden genau diese beiden Gleichheiten eingesetzt; Assoziativität, Kommutativität und Distributivität in $\mathbb{Z}$ ordnen die Faktoren. Die Nennerprodukte sind nach Th. 18.2.1.4 positiv.

Theorem 18.3.2.2 (Quotientenabstieg der rationalen Addition).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

$$\begin{aligned} q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \end{aligned}$$

Definition 18.3.2.1 (Addition rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d
Neue Symbole: $+$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.2.3 (Addition auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

Theorem 18.3.2.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

3.3 Multiplikation

Theorem 18.3.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$\begin{array}{l} a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}} \end{array}$$

Beweisskizze. Aus $ab' = a'b$ und $cd' = c'd$ folgt durch Multiplikation und Umordnung $(ac)(b'd') = (a'c')(bd)$. Die Nennerprodukte sind positiv, sodass das Klassenkriterium anwendbar ist.

Theorem 18.3.3.2 (Quotientenabstieg der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \right)$$

Definition 18.3.3.1 (Multiplikation rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

Neue Symbole: $\cdot$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.3.3 (Multiplikation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

Theorem 18.3.3.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

3.4 Grundlegende Rechengesetze

Theorem 18.3.4.1 (Assoziativität der rationalen Addition).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

Theorem 18.3.4.2 (Kommutativität der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

Theorem 18.3.4.3 (Nullgesetz der rationalen Addition).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0_{\mathbb{Q}} = q$$

Theorem 18.3.4.4 (Additives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0_{\mathbb{Q}}$$

Theorem 18.3.4.5 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

Theorem 18.3.4.6 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

Theorem 18.3.4.7 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1_{\mathbb{Q}} = q$$

Theorem 18.3.4.8 (Nullgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$$

Theorem 18.3.4.9 (Distributivität rationaler Zahlen).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

Gemeinsame Beweisskizze. Man wählt Bruchdarstellungen aller beteiligten rationalen Zahlen und setzt die Klassenformeln für Addition, Multiplikation und Negation ein. Nach Ausmultiplizieren reduzieren sich die Aussagen auf die entsprechenden Ganzzahlgesetze Th. 17.2.4.8, Th. 17.2.4.9, Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4 und Th. 17.2.5.7. Die Null- und Einsgesetze folgen aus den eingebetteten Klassen mit Nenner $1_{\mathbb{Z}}$.

Theorem 18.3.4.10 (Additivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Theorem 18.3.4.11 (Multiplikativität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Beweisskizze. Beide Seiten werden als Bruchklassen mit Nenner $1_{\mathbb{Z}}$ geschrieben. Die Klassenformeln und die Einheitsgesetze in $\mathbb{Z}$ liefern jeweils dieselbe Klasse.

3.5 Kehrwert und Division

Theorem 18.3.5.1 (Nullkriterium einer Bruchklasse).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a = 0_{\mathbb{Z}})$$

Beweisskizze. Mit der Nullklasse lautet das Klassenkriterium $a1_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}b$. Die Einheits- und Nullgesetze in $\mathbb{Z}$ reduzieren dies auf $a = 0_{\mathbb{Z}}$.

Definition 18.3.5.1 (Reziproker Repräsentantenwert).

Mengen: a, b
Neue Symbole: $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0_{\mathbb{Z}} \vdash$$

$$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) := \begin{cases} [b, a]_{\mathbb{Q}}, & 0_{\mathbb{Z}} < a, \\ [-b, -a]_{\mathbb{Q}}, & a < 0_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

Wegen der Totalität der Ganzzahlordnung gilt für $a \neq 0_{\mathbb{Z}}$ genau einer der beiden Fälle. Im ersten Fall ist a selbst ein positiver Nenner, im zweiten Fall ist $-a$ positiv.

Theorem 18.3.5.2 (Typisierung des reziproken Repräsentantenwertes).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0_{\mathbb{Z}} \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$$

Theorem 18.3.5.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Kehrwertes).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0_{\mathbb{Z}}, c \neq 0_{\mathbb{Z}}, \\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$$

Beweisskizze. Aus $ad = cb$ und positiven Nennern folgt, dass a und c dasselbe Vorzeichen besitzen. Sind beide positiv, ist für die reziproken Klassen die benötigte Kreuzgleichheit $bc = da$; sie ist nur die symmetrisch umgeordnete Ausgangsgleichheit. Sind beide negativ, ergibt dieselbe Rechnung nach Negation aller Zähler und Nenner die Gleichheit der Klassen.

Theorem 18.3.5.4 (Quotientenabstieg des Kehrwertes).

Mengen: q, u, a, b

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0_{\mathbb{Q}} \vdash \\ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (\\ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0_{\mathbb{Z}} \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

Definition 18.3.5.2 (Kehrwert einer von null verschiedenen rationalen Zahl).

Mengen: q, u, a, b

Neue Symbole: q^{-1}

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0_{\mathbb{Q}} \vdash \\ q^{-1} := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (\\ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0_{\mathbb{Z}} \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \right)$$

Theorem 18.3.5.5 (Kehrwert auf Bruchklassen).

Mengen: a, b
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0_{\mathbb{Z}} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$$

Die Klassenformel folgt unmittelbar aus dem eindeutigen Quotientenabstieg Th. 18.3.5.4 und der Definition Def. 18.3.5.2.

Theorem 18.3.5.6 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0_{\mathbb{Q}} \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

Theorem 18.3.5.7 (Multiplikatives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0_{\mathbb{Q}} \vdash q \cdot q^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}$$

Beweisskizze. Für $q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$ mit $a > 0$ ist das Produkt $[ab, ba]_{\mathbb{Q}}$, für $a < 0$ nach zweimaliger Negation dieselbe Klasse. In beiden Fällen ist sie nach dem Klassenkriterium gleich $[1_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}]_{\mathbb{Q}}$.

Definition 18.3.5.3 (Division rationaler Zahlen).

Mengen: q, r
Neue Symbole: $\frac{q}{r}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, r \neq 0_{\mathbb{Q}} \vdash \frac{q}{r} := q \cdot r^{-1}$$

Theorem 18.3.5.8 (Abgeschlossenheit der rationalen Division).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, r \neq 0_{\mathbb{Q}} \vdash \frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$$

Kapitel 4

Ordnung der rationalen Zahlen

4.1 Quotientenordnung

Theorem 18.4.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash (a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b')$$

Beweisskizze. Man multipliziert die erste Ungleichung mit dem positiven Produkt $b'd'$. Die beiden Klassengleichheiten ersetzen anschließend ab' durch $a'b$ und cd' durch $c'd$. Nach Umordnung bleibt die zweite Ungleichung mit dem gemeinsamen positiven Faktor bd , der mit Th. 18.2.1.6 reflektiert werden darf. Die Rückrichtung ist symmetrisch.

Definition 18.4.1.1 (Rationale Ordnung als Quotientenrelation).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

Neue Symbole: $R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} := \{([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid \\ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b\}.$$

Theorem 18.4.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \\ \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \right).$$

Die Existenz der Relation folgt durch Aussonderung in $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$. Ihre Klassencharakterisierung ist wegen Th. 18.4.1.1 unabhängig von der Wahl der Repräsentanten.

Definition 18.4.1.2 (Ordnungsoperator der rationalen Zahlen).

Mengen: $q, r, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r := (q, r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$$

Definition 18.4.1.3 (Notation der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r := q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

Theorem 18.4.1.3 (Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

Theorem 18.4.1.4 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r, s
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Beweisskizze. Reflexivität und Totalität folgen unmittelbar aus der totalen Ganzzahlordnung auf den Kreuzprodukten. Antisymmetrie ist das Klassenkriterium. Für die Transitivität werden die beiden Ungleichungen mit den jeweils fehlenden positiven Nennern multipliziert; danach wird der gemeinsame positive Faktor gekürzt.

Definition 18.4.1.4 (Strikte Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r
Relationsoperatoren: $<$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r := q \leq r \wedge q \neq r$$

Theorem 18.4.1.5 (Strikte Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b)$$

4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik

Theorem 18.4.2.1 (Translationsinvarianz der rationalen Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

Theorem 18.4.2.2 (Produkt nichtnegativer rationaler Zahlen ist nichtnegativ).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0_{\mathbb{Q}} \leq q, 0_{\mathbb{Q}} \leq r \vdash 0_{\mathbb{Q}} \leq q \cdot r$$

Theorem 18.4.2.3 (Positive rationale Faktoren bewahren die strikte Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0_{\mathbb{Q}} < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

Gemeinsame Beweisskizze. Nach Wahl positiver Nenner werden die drei Behauptungen mit der Klassencharakterisierung in Ganzzahlungleichungen übersetzt. Für die Addition heben sich die gleichen Kreuzterme auf. Für die Multiplikation werden Produkte positiver Nenner und die Ganzzahlregeln für positive Faktoren verwendet.

Theorem 18.4.2.4 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

Mengen: q, a, b
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q}, 0_{\mathbb{Q}} < q \vdash 0_{\mathbb{Q}} < q^{-1}$$

Beweisskizze. Sei $q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$. Aus $0_{\mathbb{Q}} < q$ folgt mit der strikten Klassencharakterisierung $0_{\mathbb{Z}} < a$. Daher ist nach Th. 18.3.5.5 $q^{-1} = [b, a]_{\mathbb{Q}}$. Weil auch $b > 0_{\mathbb{Z}}$ gilt, liefert dieselbe Klassencharakterisierung $0_{\mathbb{Q}} < q^{-1}$.

Theorem 18.4.2.5 (Ordnungstreue der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

Beweisskizze. Beide eingebetteten Zahlen haben Nenner $1_{\mathbb{Z}}$. Das Kreuzproduktkriterium reduziert die rationale Ungleichung deshalb mittels der Einheitsgesetze auf $z \leq w$.

4.3 Dichte und archimedische Eigenschaft

Theorem 18.4.3.1 (Dichte der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r, s

$$q, r \in \mathbb{Q}, q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r)$$

Beweisskizze. Die Zahl $2_{\mathbb{Q}} := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}$ ist positiv und daher von null verschieden. Für $s := (q + r)/2_{\mathbb{Q}}$ folgt aus $q < r$ durch Addition und Multiplikation mit dem nach Th. 18.4.2.4 positiven Kehrwert von $2_{\mathbb{Q}}$, dass $q < s < r$.

Theorem 18.4.3.2 (Archimedische Eigenschaft der rationalen Zahlen).

Mengen: q, n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Beweisskizze. Schreibe $q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$ mit $b > 0$. Nach der Ganzzahlnormalform ist a eine eingebettete natürliche Zahl oder deren Negatives. Man wählt eine positive natürliche Zahl n , deren Einbettung strikt größer als a ist. Nach Th. 18.2.1.3 gilt $1_{\mathbb{Z}} \leq b$; Multiplikation mit dem positiven $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ liefert daher $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n)b$. Somit ist $a < \iota_{\mathbb{Z}}(n)b$, und das strikte Kreuzproduktkriterium ergibt $q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$.

Kapitel 5

Axiomatische Zusammenfassung

Die folgende Tafel bündelt die für spätere Bände maßgeblichen Resultate. Der Ausdruck $\text{ArchOF}(\mathbb{Q})$ ist an dieser Stelle nur ein Name für die aufgeführten Aussagen. Insbesondere werden Dichte und archimedische Eigenschaft als bewiesene Zusätze registriert und nicht als Bestandteile der späteren abstrakten Körperdefinition ausgegeben.

Definition 18.5.1 (Rationale Zahlen als archimedisch geordneter Körper).

Träger und Konstanten	:		
Träger:	$\mathbb{Q}$		
Null und Eins:	$0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$		Th. 18.2.4.4
Verschiedene Konstanten	:	$0_{\mathbb{Q}} \neq 1_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.4.2
Addition:			
Abgeschlossenheit:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$		Th. 18.3.2.4
Assoziativität:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$		Th. 18.3.4.1
Kommutativität:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$		Th. 18.3.4.2
Negation:	$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$		Th. 18.3.1.4
Null:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0_{\mathbb{Q}} = q$		Th. 18.3.4.3
Inverse:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0_{\mathbb{Q}}$		Th. 18.3.4.4
Multiplikation:			
Abgeschlossenheit:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$		Th. 18.3.3.4
Assoziativität:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$		Th. 18.3.4.5
Kommutativität:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$		Th. 18.3.4.6
Eins:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1_{\mathbb{Q}} = q$		Th. 18.3.4.7
Inverse:	$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0_{\mathbb{Q}} \vdash$ $q \cdot q^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}$		Th. 18.3.5.7
Kehrwert:	$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0_{\mathbb{Q}} \vdash$ $q^{-1} \in \mathbb{Q}$		Th. 18.3.5.6
Distributivität:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$		Th. 18.3.4.9
Ordnung:			
Totale Ordnung:	$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$		Th. 18.4.1.4
Translation:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$		Th. 18.4.2.1
Positive Produkte:	$q, r \in \mathbb{Q}, 0_{\mathbb{Q}} \leq q,$ $0_{\mathbb{Q}} \leq r \vdash 0_{\mathbb{Q}} \leq q \cdot r$		Th. 18.4.2.2
Zusätze:			
Dichte:	$q, r \in \mathbb{Q}, q < r \vdash$ $\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r)$		Th. 18.4.3.1
Archimedisch:	$q \in \mathbb{Q} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$		Th. 18.4.3.2
$\text{ArchOF}(\mathbb{Q})$			

Theorem 18.5.1 (Das Quotientenmodell erfüllt die rationalen Körperaxiome).

Mengen:	$\mathbb{Q}$
Funktionensymbol:	$\iota_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge$$

$$\text{ArchOF}(\mathbb{Q})$$

Beweisskizze. Jede Zeile der Zusammenfassung ist entweder eine Definition oder einer der in diesem Band bewiesenen und dort angegebenen Sätze. Damit erfüllt das aus positiven Bruchpaaren gebildete Quotientenmodell genau das durch Def. 18.5.1 benannte Aussagenpaket.